سیلابس درسی · جلسهٔ ۳ از ۵

مهارت‌های عامل

حافظهٔ رویه‌ای، افشای تدریجی، ارزیابی (evaluation) و آمادگی تولید

مدت جلسه: ۱۸۰ دقیقه **سطح:** متوسط تا پیشرفته **منبع اصلی:** Agent Skills — تانوی سینگال و همکاران

فهرست این سیلابس

1. معرفی جلسه
2. اهداف یادگیری
3. پیش‌نیازها و آمادگی فنی
4. مفاهیم کلیدی و واژه‌نامه
5. زمان‌بندی دقیق جلسه
6. کارگاه عملی
7. ارزشیابی و تکلیف
8. منابع و مطالعهٔ تکمیلی

۱. معرفی جلسه

در جلسهٔ اول «مهارت‌های عامل (agent)» را به‌عنوان قوی‌ترین الگوی مدیریت زمینهٔ پویا (dynamic) معرفی کردیم و در جلسهٔ دوم دیدیم که ابزارها چگونه به عامل وصل می‌شوند. جلسهٔ سوم به همان ایده برمی‌گردد و کاملش می‌کند: **یک پوشه با یک فایل مارک‌داون** که هر عامل عمومی را به‌اقتضا به متخصص بدل می‌کند — بدون تورم زمینه، قابل‌حمل و سبک.

دو مخاطب، دو نیمهٔ جلسه

نیمهٔ اول برای **سازندگان** است: مهارت چیست، چطور نخستین مهارت را بسازیم، و چه تفاوتی با MCP و AGENTS.md دارد. نیمهٔ دوم برای **توسعه‌دهندگان**: ارزیابی، آمادگی تولید، فرامهارت‌ها (Meta-skill) و ترکیب‌پذیری.

> مهارتی که تست (test) ندارد، یک قابلیت نیست؛ یک امید است.

۲. اهداف یادگیری

#	هدف یادگیری	سطح شناختی
۱	ساختار یک مهارت را توضیح دهد و سه سطح افشای تدریجی (Progressive disclosure) را از هم تفکیک کند.	دانش و فهم
۲	یک `SKILL.md` کامل با فیلد توصیفِ درست بنویسد و برای آن سه محرک (trigger) مثبت و سه محرک منفی تعریف کند.	ایجاد
۳	تفاوت مهارت با MCP و `AGENTS.md` را دقیق بیان کند و بگوید هرکدام کجا به کار می‌آیند.	تحلیل
۴	چهار حالت شکست مهارت را تشخیص دهد و برای هرکدام الگوی تست متناسب انتخاب کند.	تحلیل و ارزشیابی
۵	توسعهٔ ارزیابی‌محور (EDD) را اجرا کند: سه پروندهٔ ارزیابی را **پیش از** نوشتن بدنهٔ مهارت بنویسد.	کاربرد
۶	تفاوت ارزیابی خروجی نهایی با ارزیابی مسیر ابزار (Tool trajectory) را توضیح دهد و بگوید در چه سطحی کدام لازم است.	تحلیل
۷	نردبان «فقط‌خواندنی ← فقط‌پیش‌نویس ← مجاز به کنش» را برای یک مهارت واقعی به‌کار ببندد.	ارزشیابی
۸	اقتصاد توکن (token) یک کتابخانهٔ مهارت را در برابر یک پرامپت (prompt) سامانهٔ بزرگ حساب کند.	کاربرد
۹	چهار نوع فرامهارت را نام ببرد و شرایط ایمن به‌کارگیری‌شان را بیان کند.	فهم و ارزشیابی
۱۰	سه منبع مهارت را از نظر سطح اعتماد دسته‌بندی کند و سیاست (policy) پذیرش مناسب هر دسته را بگوید.	ارزشیابی

۳. پیش‌نیازها و آمادگی فنی

دانش پیش‌نیاز

- مفاهیم زمینهٔ ایستا (Static) و پویا از جلسهٔ اول.
- تفاوت لایهٔ ابزار (tool) و لایهٔ همکاری از جلسهٔ دوم.
- آشنایی با Markdown و YAML؛ توانایی خواندن JSON.

آمادگی فنی پیش از کلاس

- عامل کدنویسی نصب‌شده که از استاندارد مهارت‌ها پشتیبانی می‌کند.
- دانستن اینکه عامل شما پوشهٔ مهارت‌ها را دقیقاً کجا می‌جوید (مستندات ابزار خودتان را بخوانید؛ قالب مشترک است اما مسیر (trajectory) نصب نه).
- یک گردش‌کار (workflow) تکراری واقعی از کار روزمره‌تان — همان موضوعِ مهارتی است که در کلاس می‌سازید.

تکلیف کوتاه پیش از کلاس

از فراگیران بخواهید پیش از جلسه، سه گردش‌کار تکراری‌شان را در سه جمله بنویسند و بیاورند. همین یادداشت، مادهٔ خام کارگاه اصلی جلسه است و ۱۰ دقیقه از وقت کلاس را نجات می‌دهد.

۴. مفاهیم کلیدی و واژه‌نامه

اصطلاح	معادل انگلیسی	تعریف کوتاه
مهارت عامل (Agent Skill)	Agent Skill	پوشه‌ای شامل `SKILL.md` و به‌اختیار `scripts/`، `references/` و `assets/` که دانش رویه‌ای را حمل می‌کند.
افشای تدریجی	Progressive disclosure	بارگذاری سه‌سطحی: فراداده همیشه، بدنه هنگام فعال‌شدن، منابع همراه فقط در صورت نیاز.
حافظهٔ رویه‌ای (Procedural memory)	Procedural memory	به‌خاطرسپردن «چگونه انجام دادن»؛ در برابر حافظهٔ رویدادی (چه گذشت) و معنایی (چه می‌دانیم).
پوسیدگی زمینه (Context rot)	Context rot	افت کیفیت مدل با بزرگ‌شدن ورودی، حتی وقتی دشواری کار ثابت است.
گم‌شدن در میانه (Lost in the middle)	Lost in the middle	عملکرد وقتی بهترین است که اطلاعات مرتبط ابتدا یا انتهای ورودی باشد و در میانه افت می‌کند.
شکست محرک (Trigger failure)	Trigger failure	مهارت نادرست فعال می‌شود یا مهارت درست اصلاً فعال نمی‌شود.
توسعهٔ ارزیابی‌محور	EDD	نوشتن پرونده‌های ارزیابی پیش از نوشتن مهارت، تا مشخصات (spec) کارکردی از ابتدا روشن شود.
مسیر ابزار	Tool trajectory	توالی فراخوان‌های ابزار؛ آنچه عامل «انجام داد»، در برابر آنچه «گفت».
داور مدل‌زبانی (LLM-as-Judge)	LLM-as-Judge	مدلی هم‌رده که خروجی را در مقیاس با سنجهٔ مشخص نمره می‌دهد.
سنجهٔ pass^k	pass^k	موفقیت در **همهٔ** k اجرا؛ معیار پایداری، نه شانس.

اصطلاح	معادل انگلیسی	تعریف کوتاه
نردبان اختیار (Read)	Read / Draft / Act	سه سطح مجوز مهارت: فقط‌خواندنی، فقط‌پیش‌نویس، مجاز به کنش.
فرامهارت	Meta-skill	مهارتی که کارش نوشتن، ارزیابی یا بهبود مهارت‌های دیگر است.
بدهی زمینه (Context debt)	Context debt	انباشت دستورهای تأکیدی و پرحجم در توصیف‌ها که مدل یاد می‌گیرد نادیده‌شان بگیرد.
انتقال هوش به چپ (Shifting intelligence left)	Shifting intelligence left	بیرون‌کشیدن منطق از پرامپت مدل و گذاشتن آن در اسکریپت‌های قطعی (deterministic) و تست‌پذیر.
نمایهٔ توانمندی (Capability profile)	Capability profile	بستهٔ قابل‌تعویض از مهارت‌ها، ابزارها، دستورها و پارامترهای مدل، متناسب با یک وضعیت اجرایی.

۵. زمان‌بندی دقیق جلسه

00:00 – 00:15

گشایش: چهار اصطکاکی که مهارت‌ها حل کردند

مرور تکلیف جلسهٔ دوم و طرح چهار مسئله: انبوه دستورها، نبود حافظهٔ رویه‌ای، اضافه‌بار چندعاملی، و نیاز به قابلیت حمل. اسلاید ۱–۵

00:15 – 00:45

مهارت چیست و چگونه نخستین مهارت را بسازیم

کالبدشکافی پوشه، افشای تدریجی، دو مسیر ساخت، و فیلد توصیف به‌عنوان الگوریتم مسیریابی (routing). اسلاید ۶–۱۴

00:45 – 01:05

کارگاه ۱: نوشتن نخستین `SKILL.md`

هر فراگیر از یک گردش‌کار واقعی خودش مهارت می‌سازد و محرک‌های مثبت و منفی را می‌نویسد. اسلاید ۱۵

01:05 – 01:15

استراحت اول

۱۰ دقیقه.

01:15 – 01:30

چرا این‌قدر سریع فراگیر شدند؟

مثال شرکت لجستیک با ۱۰۰ گونهٔ فرایند؛ مقایسهٔ چهار راه‌حل؛ و این نکته که مهارت‌ها جایگزین معماری چندعاملی نیستند. `اسلاید ۱۶–۱۹`

01:30 – 02:05

ارزیابی مهارت‌ها

چهار حالت شکست، جعبه‌ابزار پنج‌الگویی، محرک به‌عنوان نخستین دروازه، مسیر ابزار، و دام ارزیابی منزوی. `اسلاید ۲۰–۲۹`

02:05 – 02:20

کارگاه ۲: نوشتن سه پروندهٔ ارزیابی

برای مهارت کارگاه ۱، دو پروندهٔ مثبت و یک منفی به شکل JSON. `اسلاید ۳۰`

02:20 – 02:30

استراحت دوم

۱۰ دقیقه.

02:30 – 02:55

از نمونهٔ اولیه تا تولید

داخل رانتایم `(runtime)` عامل چه می‌گذرد، چرا مهارت واحد بهبود است، سرریز زمینه، و ریاضیات بودجهٔ توکن `(token budget)`. `اسلاید ۳۱–۳۷`

02:55 – 03:10

فرامهارت‌ها و ترکیب‌پذیری

چهار دستهٔ فرامهارت، خطرهایشان، هماهنگی گراف بدون دور، نمایه‌های توانمندی و بدهی زمینه `(context)`. `اسلاید ۳۸–۴۳`

03:10 – 03:20

انتخاب از میان صدها مهارت و جمع‌بندی

سه معیار انتخاب، جدول سطح اعتماد منابع، و «از فردا از کجا شروع کنیم». `اسلاید ۴۴–۴۸`

۶. کارگاه عملی

کارگاه ۱ — نخستین `SKILL.md` (۲۰ دقیقه، انفرادی)

هر فراگیر یکی از سه گردش‌کار تکراری‌اش را برمی‌دارد و مهارتی می‌سازد که دست‌کم این‌ها را داشته باشد:

1. **نام:** بدیهی و کسل‌کننده؛ ترجیحاً به شکل مصدری و بدون واژه‌های عمومی مثل «ابزارها» یا «کمکی».
2. **توصیف:** می‌گوید چه می‌کند، چه زمانی استفاده شود، و **چه زمانی نباید** استفاده شود.
3. **بدنه:** «چه زمانی به‌کار می‌رود»، «چه زمانی نه»، گردش کار گام‌به‌گام، و یک نمونهٔ ورودی/خروجی.
4. **تفکیک:** هر چیزی که در بدنه جا نمی‌شود به `references/` و هر کار قطعی به `scripts/` برود.

> **معیار پذیرش کارگاه ۱**
>
> فراگیر باید بتواند برای مهارتش **سه محرک مثبت و سه محرک منفی** بنویسد. اگر نتوانست، یعنی توصیف مبهم است یا مهارت بیش از یک کار انجام می‌دهد — و باید تجزیه (decomposition) شود.

کارگاه ۲ — سه پروندهٔ ارزیابی (۱۵ دقیقه، گروه دونفره)

هر نفر برای مهارت خودش سه پروندهٔ ارزیابی JSON می‌نویسد: دو مثبت و یک منفی. هر پرونده باید ورودی، مهارت مورد انتظار، فراخوان‌های ابزار مورد انتظار، قالب خروجی و سنجهٔ نمره‌دهی داشته باشد. سپس زوج‌ها پرونده‌های هم را می‌خوانند و یک پرسش می‌پرسند: **«آیا من می‌توانم بدون خواندن بدنهٔ مهارت، از روی این پرونده‌ها بفهمم مهارت چه کار می‌کند؟»**

تمرین کلاسی — تشخیص بوی بد مهارت (۱۰ دقیقه)

مدرس دو مهارت نمونه نشان می‌دهد که عمداً معیوب‌اند (یکی بیش‌ازحد بلند و چندکاره، یکی با توصیف مبهم). کلاس باید بگوید کدام «بوی بد» را می‌بیند و پیشنهاد اصلاح بدهد.

کارگاه ۳ (اختیاری) — حساب بودجهٔ توکن (۱۰ دقیقه)

با اعداد واقعی پروژهٔ خودتان حساب کنید: اگر همهٔ رویه‌ها در یک سیستم پرامپت باشند چند توکن در هر نوبت (turn) پرداخت می‌کنید، و اگر به کتابخانهٔ مهارت تبدیل شوند چقدر؟ نتیجه را به شکل درصد صرفه‌جویی بنویسید.

۷. ارزشیابی و تکلیف

مؤلفه	سهم	شرح و معیار نمره‌دهی
مهارت تحویلی	۳۵٪	یک پوشهٔ مهارت کامل با `SKILL.md` ، دست‌کم یک مرجع یا اسکریپت، و ساختار نام‌گذاری درست.
مجموعهٔ ارزیابی	۳۰٪	حداقل سه پروندهٔ ارزیابی با محرک مثبت و منفی، فراخوان‌های ابزار مورد انتظار و سنجهٔ نمره‌دهی.
گزارش دقت محرک	۲۰٪	اجرای واقعی مهارت روی ده پرامپت (شش مثبت، چهار منفی) و گزارش نرخ فعال‌شدن درست، به‌همراه اصلاحی که روی توصیف انجام داده‌اید.
یادداشت طراحی	۱۵٪	نیم‌صفحه: چرا این کار مهارت شد و نه قاعده‌ای در `AGENTS.md` یا ابزاری در MCP؟ در چه سطحی از نردبان اختیار `(authority)` قرار می‌گیرد و چرا؟

تکلیف تا جلسهٔ بعد

1. مهارت کلاس را تا رسیدن دقت محرک به حد قابل‌قبول اصلاح کنید؛ هر بار فقط **توصیف** را تغییر دهید و اثرش را ثبت کنید.
2. مهارت را در کنار دست‌کم پنج مهارت دیگر هم‌زمان بارگذاری کنید و ببینید آیا روی نوبت‌های بی‌ارتباط اثر منفی می‌گذارد.
3. مقالهٔ ترجمه‌شدهٔ این جلسه را بخوانید؛ به‌ویژه پیوست «برگهٔ تقلب عملی» که در کلاس فقط اشاره شد.

۸. منابع و مطالعهٔ تکمیلی

منبع اصلی جلسه

- مقالهٔ `Agent Skills` — ترجمهٔ کامل فارسی در همین پوشه، شامل هر دو پیوست.

مطالعهٔ تکمیلی

- استاندارد باز مهارت‌ها و ساختار متعارف پوشه.

- پژوهش‌های پوسیدگی زمینه و «گم‌شدن در میانه» — مبنای علمی بحث بودجهٔ توکن.
- ریپوهای رسمی مهارت (گوگل، آنتروپیک، و ریپوهای سازندگان ابزارها) به‌عنوان نمونه‌های مرجع کیفیت.
- الگوی `skill-creator` برای ساخت مهارت از روی رد اجرای موفق.

پیش‌نمای جلسهٔ چهارم

تا اینجا عامل را توانمند کردیم: ابزار دادیم، دانش رویه‌ای دادیم. جلسهٔ بعد می‌پرسیم **چه چیزی ممکن است خراب شود و چطور بفهمیم کیفیتش کافی است**: امنیت عامل‌ها و ارزیابی نظام‌مند.
